PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

JELAJAH TAMAN — Aplikasi Pemandu Eksplorasi Berbasis Lokasi

Studi Kasus: Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Zona Dago Pakar), Bandung

Mata Kuliah: [Kode MK] Transformasi Digital

Dosen Pengajar: Prof. Ir. Kridanto Surendro, M.Sc., Ph.D.

Disusun Oleh:

Kelompok 5 — Topik 7: Public Park & Wellness Explorer

No.	Nama Anggota	NIM
1	Jacob Reinhard Marudut Siagian	18223026
2	Keane Putra Lim	18223056
3	Michael Dimas Sarono	18223076
4	Michael Ballard Silaen	18223080
5	M Khalfani Shaquille Indrajaya	18223104

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2026

1. Product Definition

1.1 Problem Statement

Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Tahura Djuanda) merupakan kawasan konservasi seluas ±590 ha yang memiliki banyak objek bernilai sejarah, alam, dan rekreasi—seperti Gua Jepang, Gua Belanda, Monumen Ir. H. Djuanda, kawasan pinus, dan penangkaran rusa—yang tersebar di sepanjang jalur hutan berkontur. Saat ini informasi bagi pengunjung masih bergantung pada rambu fisik yang jumlahnya sedikit, berukuran kecil, dan minim muatan sejarah maupun informasi alam. Akibatnya, pengunjung—terutama pengunjung baru—sering harus bertanya kepada petugas, berisiko salah jalur, tidak dapat memperkirakan waktu dan tenaga yang dibutuhkan, serta cenderung hanya mengunjungi satu titik karena tidak mengetahui objek lain dan rute menuju ke sana. Nilai edukasi dan potensi wisata sehat (berjalan kaki/trekking) kawasan pun belum termanfaatkan secara optimal.

Masalah ini penting karena berdampak langsung pada keselamatan pengunjung di kawasan hutan, kualitas pengalaman kunjungan, dan pemerataan kunjungan antar-objek. Teknologi mobile berbasis lokasi membuka peluang transformasi digital: rambu statis dapat diubah menjadi **pemandu kontekstual** yang secara otomatis menyajikan informasi ketika pengguna mendekati suatu objek, menjawab pertanyaan "apa ini, bagaimana ke sana, dan berapa lama", dapat digunakan tanpa terus menatap layar melalui audio, tetap berfungsi tanpa sinyal (offline), serta mendorong aktivitas fisik yang terukur sesuai semangat public park & wellness.

1.2 Target User/Stakeholder

Target User	Karakteristik	Kebutuhan Utama
Pengunjung baru (wisatawan lokal/luar kota, usia remaja–dewasa)	Belum mengenal kawasan; membawa ponsel; kunjungan rekreasi singkat (2–4 jam); sinyal seluler tidak stabil di dalam hutan	Mengetahui objek yang ada, cara menujunya, dan estimasi waktu; tidak tersesat; mendapat cerita singkat di tiap objek
Keluarga dengan anak	Bergerak lebih lambat; butuh fasilitas (toilet, musala, warung, tempat istirahat); perhatian terbagi untuk mengawasi anak	Rute santai yang realistis; lokasi fasilitas; informasi berbentuk audio agar tidak harus membaca layar
Mahasiswa/pelajar (kunjungan edukasi)	Melek teknologi; tertarik pada sejarah dan flora-fauna; sering datang berkelompok	Konten sejarah dan alam yang ringkas namun akurat; dapat mencari objek tertentu

Target User	Karakteristik	Kebutuhan Utama
Pejalan kaki / hiker / pengunjung rutin wellness	Datang untuk olahraga; terbiasa berjalan jauh; peduli jarak, durasi, dan tingkat kesulitan	Pilihan rute berdasarkan jarak/kesulitan; pencatatan langkah, jarak, durasi; pengingat istirahat dan hidrasi
Pengelola Tahura (UPTD Tahura, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat) — stakeholder	Bertanggung jawab atas informasi, keselamatan, dan izin di kawasan; sumber daya rambu fisik terbatas	Informasi kawasan tersebar akurat tanpa menambah rambu fisik; pengunjung tersesat berkurang; pengunjung keluar sebelum jam tutup; konten dapat diperbarui
Petugas lapangan — stakeholder	Sering menjawab pertanyaan berulang dari pengunjung	Berkurangnya pertanyaan rutin ("di mana gua?", "berapa jauh?")

Catatan lingkup: fitur khusus admin/pengelola (CMS) tidak dibangun pada versi ini (NG04). Kebutuhan pengelola dipenuhi melalui data konten POI terstruktur (JSON) yang dapat diperbarui tanpa mengubah kode.

1.3 Proposed Product

Jelajah Taman adalah aplikasi mobile pemandu eksplorasi berbasis lokasi yang membantu **pengunjung Tahura Djuanda zona Dago Pakar** untuk menemukan, memahami, dan menjelajahi objek wisata sejarah dan alam secara mandiri dan sehat melalui peta POI offline, pemicu informasi otomatis berbasis geofencing GPS (dengan cadangan QR code di gua dan area bersinyal GPS lemah), narasi audio yang dapat dinikmati tanpa menatap layar, pencarian dan navigasi antar-POI di jalur hutan, rekomendasi objek berikutnya yang mempertimbangkan jarak dan sisa waktu sebelum jam tutup, serta mode Wellness Trail yang mencatat langkah, jarak, dan durasi, sehingga pengunjung tidak tersesat, mengunjungi lebih banyak objek dengan pemahaman yang lebih baik, dapat merencanakan waktu dan tenaga, serta selesai menjelajah sebelum kawasan tutup.

1.4 Product Goals & Non-Goals

Product Goals	Non-Goals
G01. Menyajikan informasi POI (teks, foto, audio) secara otomatis berdasarkan lokasi pengguna saat menjelajah zona Dago Pakar.	NG01. Aplikasi tidak menggantikan sistem tiket/pembayaran masuk Tahura.

Product Goals	Non-Goals
G02. Membantu pengunjung menemukan dan menuju POI melalui pencarian dan navigasi di jalur hutan, termasuk tanpa sinyal seluler (offline).	NG02. Versi awal tidak mencakup seluruh kawasan Tahura (±590 ha); hanya zona Dago Pakar (gerbang Dago Pakar s.d. area Gua Belanda–Gua Jepang).
G03. Memungkinkan eksplorasi eyes-free: informasi dan arahan diterima melalui audio dan getaran tanpa terus menatap layar.	NG03. Versi awal tidak menyediakan Augmented Reality, beacon/BLE, atau computer vision.
G04. Mendorong kunjungan ke lebih banyak objek melalui rekomendasi POI berikutnya yang realistis terhadap jarak dan sisa waktu.	NG04. Tidak ada CMS/dashboard admin; pembaruan konten dilakukan melalui file data POI.
G05. Mendukung aspek wellness: pengunjung memilih rute sesuai kemampuan dan memantau aktivitas fisiknya (langkah, jarak, durasi, istirahat).	NG05. Tidak ada akun pengguna, login, fitur sosial, atau penyimpanan data pribadi di server.
G06. Meningkatkan keselamatan melalui pengingat jam tutup kawasan dan informasi titik fasilitas.	NG06. Aplikasi bukan alat darurat/SOS dan tidak menggantikan petugas; tidak ada pelacakan real-time oleh pengelola.
	NG07. Tidak ada pemesanan pemandu, reservasi, atau transaksi apa pun.
	NG08. Konten hanya Bahasa Indonesia pada versi awal.

2. User Experience Scenario

2.1 Main Exploration Scenario

Persona: Rina (21 tahun), mahasiswi asal Jakarta, berkunjung ke Tahura Djuanda bersama dua temannya pada hari Sabtu pukul 13.00. Ini kunjungan pertamanya, dan sinyal seluler di dalam kawasan hilang-timbul.

1. **Start.** Di area parkir, Rina mengunduh Jelajah Taman (data peta dan konten POI ikut terunduh penuh). Saat dibuka pertama kali, aplikasi menampilkan onboarding singkat dan meminta izin lokasi, notifikasi, dan aktivitas fisik. Rina memilih minat "Sejarah" dan "Alam", lalu memilih rute "Santai" (±2,5 km, ±2 jam, mudah). Aplikasi menampilkan bahwa rute dapat selesai sebelum jam tutup 16.00.

2. **Explore.** Rina menekan "Mulai Jelajah". Peta offline menampilkan posisinya, jalur rute, serta marker POI dan fasilitas. Penghitung langkah dan durasi mulai berjalan. Rina memasukkan ponsel ke saku dan memakai earphone.

3. **Location Trigger.** Saat Rina berjarak ±50 m dari Gua Jepang, ponsel bergetar dan berbunyi singkat. Ketika ia masuk radius 20 m, muncul notifikasi sekaligus prompt suara: "Anda tiba di Gua Jepang. Ingin mendengar sejarahnya?"

4. **Information.** Rina menekan "Dengarkan" pada notifikasi tanpa membuka aplikasi; narasi audio ±90 detik diputar. Setelah itu ia membuka kartu POI berisi foto, teks singkat, fakta kunci, dan estimasi lama kunjungan. Di dalam gua GPS melemah, sehingga aplikasi menyarankan memindai QR pada papan informasi; konten tetap tampil tanpa internet.

5. **Recommendation.** Setelah keluar dari gua, aplikasi menampilkan "Berikutnya: Gua Belanda — 650 m, ±12 menit" beserta dua alternatif, karena Gua Belanda belum dikunjungi, sesuai minat "Sejarah", dan masih cukup waktu sebelum jam tutup.

6. **Search Destination.** Teman Rina perlu ke toilet. Rina membuka pencarian, mengetik "toilet", dan mendapat daftar fasilitas terdekat beserta jarak dan estimasi waktu jalan.

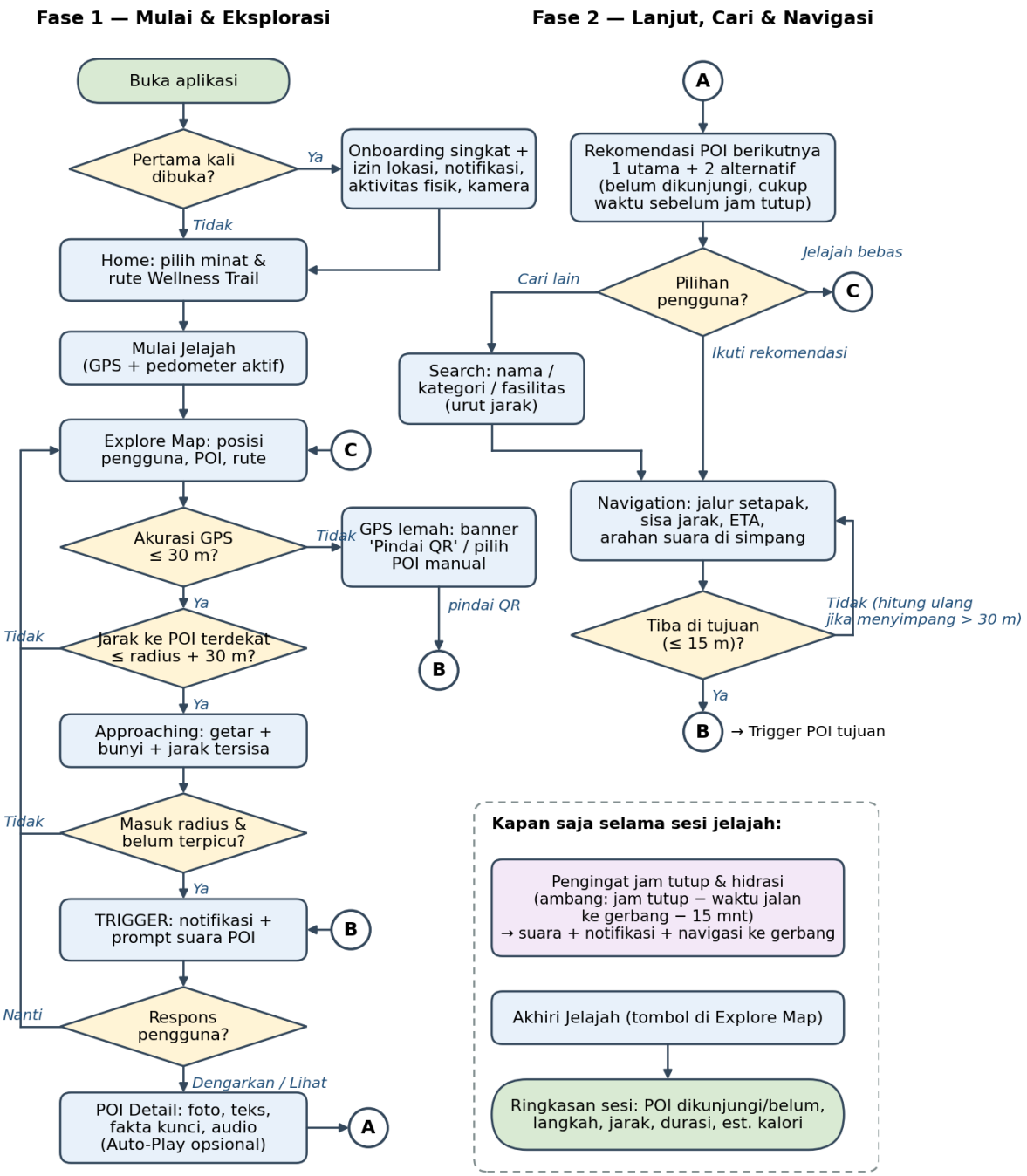
7. **Navigation.** Rina memilih toilet terdekat lalu menekan "Navigasi". Aplikasi menggambar jalur di atas jalan setapak, menampilkan sisa jarak dan ETA, serta memberi arahan suara di persimpangan ("Di pertigaan, ambil jalur kiri menurun"). Saat tiba, aplikasi mengumumkan kedatangan.

8. **Lanjut eksplorasi dan pengingat.** Rina melanjutkan ke Gua Belanda sesuai rekomendasi. Pukul 15.20 aplikasi mengingatkan: "Kawasan tutup pukul 16.00. Waktu jalan ke gerbang ±25 menit." Aplikasi juga mengingatkan minum air setelah 45 menit berjalan.

9. **Selesai.** Di gerbang, Rina menekan "Akhiri Jelajah". Aplikasi menampilkan ringkasan: 6 dari 10 POI dikunjungi, 4.820 langkah, 3,1 km, durasi 2 jam 40 menit, serta daftar POI yang belum dikunjungi untuk kunjungan berikutnya.

2.2 Main User Flow

Gambar 2.1 menunjukkan urutan interaksi pengguna sejak membuka aplikasi, memulai eksplorasi, terdeteksi lokasinya, mendekati POI, menerima informasi, mencari tujuan lain, menggunakan navigasi, hingga memperoleh rekomendasi berikutnya. Konektor A, B, dan C menghubungkan kedua fase alur.



Gambar 2.1 Main user flow aplikasi Jelajah Taman

3. Product Requirements - Baseline

Tabel berikut merupakan baseline requirement F01–F08 yang menjadi dasar penilaian produk akhir. Setiap acceptance criteria dirancang agar dapat diuji dan dirujuk ke test case (TC-xx) pada Lampiran A. Nilai radius dan ambang waktu adalah nilai awal yang dikalibrasi melalui uji lapangan; perubahannya dicatat pada Change Log.

ID	Requirement	Deskripsi Implementasi	Priority	Acceptance Criteria
F01	Location Awareness	Aplikasi meminta izin lokasi dan membaca posisi pengguna menggunakan GPS perangkat (akurasi tinggi), diperbarui setiap ±3 detik tanpa filter jarak (agar pengguna yang diam tetap menghasilkan pembacaan untuk konfirmasi pemicu dan deteksi GPS lemah), lalu menampilkannya sebagai titik biru beserta lingkaran akurasi pada peta offline zona Dago Pakar. Pembacaan dengan akurasi >30 m ditandai "GPS lemah" dan tidak dipakai untuk pemicu. Lokasi tetap dibaca saat layar mati selama sesi jelajah aktif (foreground service).	Must	(1) Setelah izin diberikan, posisi tampil ≤10 detik di area terbuka. (2) Posisi diperbarui saat penguji berjalan 20 m (TC-01). (3) Deviasi posisi terhadap titik referensi survei ≤15 m pada ≥80% pengukuran di area terbuka. (4) Jika izin ditolak, aplikasi menjelaskan alasannya dan tetap dapat dipakai via pemilihan POI manual/QR. (5) Indikator "GPS lemah" muncul saat akurasi >30 m.

ID	Requirement	Deskripsi Implementasi	Priority	Acceptance Criteria
F02	Location-Based Trigger	Setiap POI memiliki titik pusat dan radius pemicu (20–40 m, dikalibrasi lewat uji lapangan). Aplikasi menghitung jarak pengguna ke setiap POI (haversine). State POI: Outside → Approaching (≤ radius + 30 m; kembali ke Outside bila > radius + 40 m) → Triggered (≤ radius pada 2 pembacaan berturut-turut) → Visited (pengguna memilih Dengarkan/Lihat, Auto-Play berjalan, POI Detail dibuka, atau QR dipindai; pilihan "Nanti" tidak menandai POI sebagai dikunjungi) → Cooldown. Getaran approaching muncul sekali per pendekatan dan hanya untuk POI yang belum terpicu. Setiap pembacaan mengevaluasi semua POI yang memenuhi syarat, bukan hanya POI terdekat; bila beberapa POI memenuhi syarat pemicu, POI terdekat dipicu lebih dulu. Pemicu terjadi sekali per kunjungan; POI dapat terpicu lagi hanya bila pengguna pernah keluar sejauh radius + 15 m (histeresis) dan sudah lewat 10 menit sejak waktu pemicu. Bila akurasi > 30 m berlangsung 60 detik, aplikasi menampilkan banner untuk memindai QR atau memilih POI secara manual. POI gua memakai QR code sebagai pemicu cadangan.	Must	(1) Saat penguji memasuki radius POI, notifikasi POI yang benar muncul ≤10 detik pada ≥8 dari 10 POI (TC-02). (2) Selama penguji tetap/berputar di dalam radius selama 3 menit, notifikasi tidak muncul ulang (TC-03). (3) Keluar >radius + 15 m lalu masuk kembali sebelum 10 menit tidak memicu ulang. (4) Getaran "approaching" muncul saat jarak ≤ radius + 30 m. (5) Pemindaian QR membuka POI yang benar ≤3 detik tanpa internet (TC-04). (6) Selama TC-02 tidak ada notifikasi untuk POI yang radiusnya tidak dimasuki penguji (tanpa pemicu palsu).

ID	Requirement	Deskripsi Implementasi	Priority	Acceptance Criteria
F03	Multimodal Exploration	Setiap POI menyajikan: (a) 1–3 foto asli hasil survei, (b) teks ringkas 80–150 kata + fakta kunci (tahun, jarak/ketinggian, kategori), (c) narasi audio 60–120 detik yang direkam tim (fallback Text-to-Speech bila rekaman belum tersedia), (d) estimasi lama kunjungan. Seluruh konten tersimpan lokal sehingga dapat diakses tanpa internet.	Must	(1) 10 POI inti memiliki teks, ≥1 foto, dan audio (TC-05). (2) Audio dapat diputar, dijeda, dilanjutkan, dan diulang dari layar POI Detail. (3) Konten tampil lengkap dalam mode pesawat. (4) POI Detail terbuka dari notifikasi ≤2 detik.
F04	Eyes-Free Interaction	Aplikasi dapat digunakan tanpa terus menatap layar: (a) getaran + bunyi saat mendekati POI, (b) prompt suara saat terpicu, (c) opsi Auto-Play agar narasi langsung diputar setelah pemicu, (d) tombol aksi di notifikasi serta kontrol media di layar kunci/earphone, (e) arahan navigasi via suara (TTS) di persimpangan dan saat tiba, (f) pengingat jam tutup dan hidrasi juga disampaikan melalui suara.	Must	(1) Dengan layar terkunci dan ponsel di saku, penguji dapat menerima pemicu, mendengar narasi, dan menjeda/melanjutkan audio via notifikasi/earphone tanpa membuka aplikasi (TC-06). (2) Saat Auto-Play aktif, narasi mulai ≤3 detik setelah pemicu. (3) Arahan suara terdengar di setiap simpul belokan rute uji. (4) Pada uji usability, ≥4 dari 5 responden menyelesaikan satu kunjungan POI tanpa melihat layar.
F05	Search & Destination	Pengguna mencari POI dan fasilitas berdasarkan nama (pencocokan sebagian, tidak peka huruf besar/kecil, toleran salah ketik ringan: jarak Levenshtein ≤1 untuk kata 4–6 huruf dan ≤2 untuk kata ≥7 huruf, serta daftar sinonim seperti "wc" → toilet) dan menyaring per kategori (Sejarah, Alam/Flora-Fauna, Rekreasi/Wellness, Fasilitas). Hasil diurutkan menurut jarak jalan kaki dari posisi pengguna serta menampilkan jarak dan ETA. Memilih hasil membuka detail atau langsung memulai navigasi.	Must	(1) Kata kunci "gua" menampilkan Gua Jepang dan Gua Belanda; "toilet" menampilkan fasilitas toilet (TC-07). (2) Filter kategori hanya menampilkan item kategori tersebut. (3) Hasil terurut berdasarkan jarak jalan kaki dan menampilkan jarak + ETA. (4) Pencarian berjalan offline dengan hasil ≤1 detik. (5) Kata kunci tak ditemukan menampilkan pesan dan saran kategori. (6) Kata kunci dengan satu salah ketik (mis. "tiolet", "gua blanda") tetap menampilkan hasil yang benar.

ID	Requirement	Deskripsi Implementasi	Priority	Acceptance Criteria
F06	Navigation	Navigasi pejalan kaki antar-POI menggunakan graf jalur setapak dari rekaman GPS survei (simpul = persimpangan/POI, sisi = segmen jalur dengan jarak dan kenaikan elevasi). Rute terpendek dihitung dengan Dijkstra, ditampilkan sebagai garis pada peta offline beserta sisa jarak, ETA (3 km/jam ditambah 1 menit per 10 m kenaikan elevasi, dikalibrasi dengan waktu tempuh hasil survei), dan arahan suara di persimpangan. Status "tiba" saat pengguna ≤15 m dari tujuan (status tiba tidak memicu ulang POI; untuk POI yang belum dikunjungi ditawarkan "Buka detail"); penyimpangan >30 m memicu hitung ulang rute.	Must	(1) Rute ke POI tujuan mengikuti jalur setapak (bukan garis lurus) dan tampil ≤3 detik (TC-08). (2) Sisa jarak dan ETA berkurang saat pengguna berjalan ke tujuan. (3) Penguji mencapai 3 POI tujuan berbeda hanya dengan mengikuti navigasi. (4) Rute dihitung ulang ≤5 detik setelah penyimpangan >30 m. (5) Navigasi berfungsi dalam mode pesawat. (6) Selisih ETA vs. waktu tempuh aktual ≤25% pada rute uji.

ID	Requirement	Deskripsi Implementasi	Priority	Acceptance Criteria
F07	Contextual Recommendation	Setelah pengguna selesai di sebuah POI (menutup POI Detail atau keluar radius), aplikasi merekomendasikan POI berikutnya. Kandidat = POI yang belum dikunjungi (POI yang dilewati dengan pilihan "Nanti" tetap menjadi kandidat), disaring agar waktu jalan ke POI + lama kunjungan + waktu jalan POI→gerbang ≤ sisa waktu sebelum jam tutup − 15 menit, lalu diurutkan dengan skor: kedekatan jarak jalan (bobot 0,50), kesesuaian minat (0,25), kesesuaian rute Wellness Trail aktif (0,15), dan tingkat kesulitan (0,10); bobot disimpan di file data sehingga dapat dikalibrasi. Ditampilkan 1 rekomendasi utama + 2 alternatif beserta alasannya. Bila waktu tidak cukup, rekomendasi menjadi "Kembali ke gerbang".	Must	(1) POI yang direkomendasikan selalu belum dikunjungi pada sesi tersebut (TC-09). (2) Rekomendasi muncul ≤2 detik setelah pengguna menyelesaikan POI. (3) Tidak ada POI direkomendasikan bila estimasi selesainya melewati jam tutup − 15 menit; pada simulasi pukul 15.30 dengan posisi penguji di P06 aplikasi merekomendasikan kembali ke gerbang (TC-10). (4) Mengubah minat mengubah urutan rekomendasi pada skenario uji. (5) Rekomendasi dapat dinavigasi dengan satu ketukan.

ID	Requirement	Deskripsi Implementasi	Priority	Acceptance Criteria
F08	Domain-Specific Innovative Feature: **Wellness Trail Explorer**	Mode jelajah sehat khas kawasan hutan: (a) 3 rute bertanda kesulitan (Santai/Sedang/Trekking) dengan jarak, kenaikan elevasi, estimasi durasi, dan daftar POI yang dilalui (hasil survei), (b) pencatatan aktivitas: langkah (sensor pedometer), jarak (GPS), durasi, estimasi kalori (MET × berat badan × durasi; berat badan opsional disimpan hanya di perangkat, nilai bawaan 60 kg, ditampilkan sebagai estimasi), (c) penanda titik istirahat dan fasilitas, (d) pengingat hidrasi/istirahat berkala (default 45 menit, dapat diatur), (e) ringkasan sesi (POI dikunjungi/belum, metrik aktivitas), (f) konten flora-fauna pada POI alam (pinus, rusa) sebagai edukasi lingkungan.	Must	(1) Tiga rute tampil dengan jarak, elevasi, durasi, dan tingkat kesulitan (TC-11). (2) Selisih langkah aplikasi vs. hitungan manual ≤10% pada uji 200 langkah (TC-12). (3) Pengingat hidrasi muncul (suara + notifikasi) sesuai interval yang diatur. (4) Ringkasan sesi menampilkan seluruh metrik dan POI yang dikunjungi sesuai log sesi. (5) Data aktivitas hanya tersimpan di perangkat.

3.1 Additional Requirements (Optional)

ID	Requirement	Deskripsi	Priority	Acceptance Criteria
A01	Offline Mode	Peta zona (tile offline), data POI, foto, audio, dan graf jalur dikemas dalam aplikasi/diunduh sekali di awal sehingga seluruh fitur inti berfungsi tanpa internet.	Must	Setelah instalasi/unduhan awal, alur F01–F08 dapat diselesaikan dalam mode pesawat (TC-13).
A02	QR Fallback Trigger	Papan QR (dipasang sementara saat uji bila izin permanen belum ada) di mulut/dalam gua dan titik GPS lemah. QR berisi ID POI (mis. jelajahtaman://poi/P05) dan dipindai dari pemindai di dalam aplikasi.	Must	QR tiap POI gua membuka POI yang benar ≤3 detik offline; QR tak dikenal menampilkan pesan error (TC-04).
A03	Closing-Time Reminder	Aplikasi menghitung waktu jalan ke gerbang dan mengingatkan saat jam tutup − waktu jalan ke gerbang − 15 menit tercapai, disertai opsi navigasi ke gerbang. Jam operasional disimpan sebagai data yang dapat diubah.	Should	Pada simulasi waktu, pengingat (suara + notifikasi) muncul tepat pada ambang yang dihitung (TC-10).

ID	Requirement	Deskripsi	Priority	Acceptance Criteria
A04	Facility Finder	Fasilitas (toilet, musala, warung, titik istirahat, pos petugas) tampil sebagai marker tersendiri, dapat dicari dan dinavigasi, tetapi tidak memicu notifikasi otomatis.	Should	Fasilitas muncul pada pencarian/filter "Fasilitas" dan tidak memicu notifikasi saat dilewati.
A05	Data-Driven Content	Data POI, rute, dan jam operasional dibaca dari file JSON terstruktur; perubahan konten tidak memerlukan perubahan kode.	Should	Mengubah teks/radius satu POI di file data tercermin di aplikasi tanpa mengubah kode sumber.
A06	Battery-Aware Tracking	Interval GPS disesuaikan (lebih jarang saat pengguna diam) untuk menghemat baterai.	Could	Pemakaian baterai ≤15% per jam sesi jelajah pada perangkat uji.
A07	Accessibility	Ukuran teks dapat diperbesar, kontras memadai, tombol utama ≥48 dp, label pembaca layar untuk tombol utama.	Could	Lulus pemeriksaan Accessibility Scanner tanpa isu kritis pada layar utama.

4. Point of Interest (POI) & Location-Trigger Design

4.1 POI Definition

Zona studi mencakup gerbang Dago Pakar hingga area Gua Belanda–Gua Jepang [VERIFIKASI batas final dari survei]. Produk menggunakan **10 POI inti** yang memicu konten (P01–P10), **1 POI opsional** (P11, hanya pada rute Trekking), dan **titik fasilitas** (FS01–FS05) yang dapat dicari dan dinavigasi tetapi tidak memicu notifikasi. Koordinat diisi dari hasil survei lapangan.

POI ID	Nama POI	Kategori	Lokasi/Koordinat	Content	Trigger Rule	System Response
P01	Gerbang Dago Pakar	Titik masuk / Informasi	[lat, lng — VERIFIKASI]	Teks sambutan, peta zona, jam buka, tata tertib, audio sambutan	Radius 30 m; sebelum sesi ditangani di Home, selama sesi kartu sambutan sekali per sesi	Sebelum sesi: banner di Home "Anda di Gerbang Dago Pakar — Mulai Jelajah?" dan pilihan rute Wellness Trail; selama sesi: kartu sambutan tanpa notifikasi berulang

POI ID	Nama POI	Kategori	Lokasi/Koordinat	Content	Trigger Rule	System Response
P02	Monumen Ir. H. Djuanda	Sejarah	[lat, lng — VERIFIKASI]	Teks profil Ir. H. Djuanda & asal penamaan Tahura, foto, audio	Masuk radius 25 m	Notifikasi + prompt suara → kartu POI + audio
P03	Museum Ir. H. Djuanda	Sejarah / Edukasi	[lat, lng — VERIFIKASI]	Teks ringkas isi museum, jam buka museum, foto, audio	Masuk radius 25 m	Notifikasi + kartu POI; info jam buka museum
P04	Kolam Pakar	Alam / Lanskap	[lat, lng — VERIFIKASI]	Teks asal-usul & fungsi kolam, foto, audio	Masuk radius 30 m	Notifikasi + kartu POI + audio
P05	Gua Jepang	Sejarah	[lat, lng mulut gua — VERIFIKASI]	Teks sejarah & fungsi gua, struktur lorong, fakta kunci, foto, audio, tips keselamatan	Radius 20 m di mulut gua; QR di mulut/dalam gua	Getar + prompt suara "Anda tiba di Gua Jepang…" → audio; di dalam gua: banner pindai QR
P06	Gua Belanda	Sejarah	[lat, lng mulut gua — VERIFIKASI]	Teks sejarah gua (terowongan air & fungsi militer), fakta kunci, foto, audio, tips keselamatan	Radius 20 m di mulut gua; QR di mulut/dalam gua	Sama seperti P05
P07	Penangkaran Rusa	Fauna	[lat, lng — VERIFIKASI keberadaan & lokasi]	Teks spesies & perilaku rusa, etika satwa, foto, audio	Masuk radius 30 m	Notifikasi + kartu POI + audio; pesan etika satwa
P08	Kawasan Hutan Pinus	Flora / Wellness	[lat, lng — VERIFIKASI]	Teks pinus & manfaat udara hutan, foto, audio; penanda titik istirahat	Masuk radius 40 m (area luas)	Notifikasi + kartu POI; saran istirahat/hidrasi

POI ID	Nama POI	Kategori	Lokasi/Koordinat	Content	Trigger Rule	System Response
P09	Area Rumput / Piknik	Rekreasi / Wellness	[lat, lng — VERIFIKASI]	Teks fasilitas area, aturan kebersihan, foto, audio singkat	Masuk radius 40 m	Notifikasi ringan + kartu POI
P10	Titik Koleksi Flora (jalur tanaman berlabel)	Flora / Edukasi	[lat, lng — VERIFIKASI kandidat]	Teks jenis tanaman khas Tahura, foto, audio	Masuk radius 25 m	Notifikasi + kartu POI + audio
P11 (opsional)	Curug Omas	Alam / Trekking	[lat, lng — VERIFIKASI]	Teks curug, jarak & kesulitan jalur, peringatan keselamatan, foto, audio	Masuk radius 40 m	Notifikasi + kartu POI; hanya pada rute Trekking
FS01	Toilet [jumlah & lokasi VERIFIKASI]	Fasilitas	[lat, lng — VERIFIKASI]	Nama, jarak	Tidak memicu (dapat dicari)	Tampil di pencarian & peta
FS02	Musala	Fasilitas	[lat, lng — VERIFIKASI]	Nama, jarak	Tidak memicu	Tampil di pencarian & peta
FS03	Warung / Kios makanan	Fasilitas	[lat, lng — VERIFIKASI]	Nama, jarak	Tidak memicu	Tampil di pencarian & peta
FS04	Pos Petugas / Informasi	Fasilitas	[lat, lng — VERIFIKASI]	Nama, jarak	Tidak memicu	Tampil di pencarian & peta
FS05	Titik istirahat / bangku	Fasilitas	[lat, lng — VERIFIKASI]	Nama, jarak	Tidak memicu	Tampil di peta; dirujuk pengingat hidrasi

Catatan akurasi konten: data sejarah (mis. tahun pembangunan gua), panjang jalur, dan ketinggian berbeda antar-sumber. Setiap fakta pada narasi dirujuk ke sumber resmi (pengelola Tahura/papan informasi) atau hasil pengukuran survei, dan sumbernya dicatat. Foto menggunakan dokumentasi tim sendiri untuk menghindari masalah hak cipta.

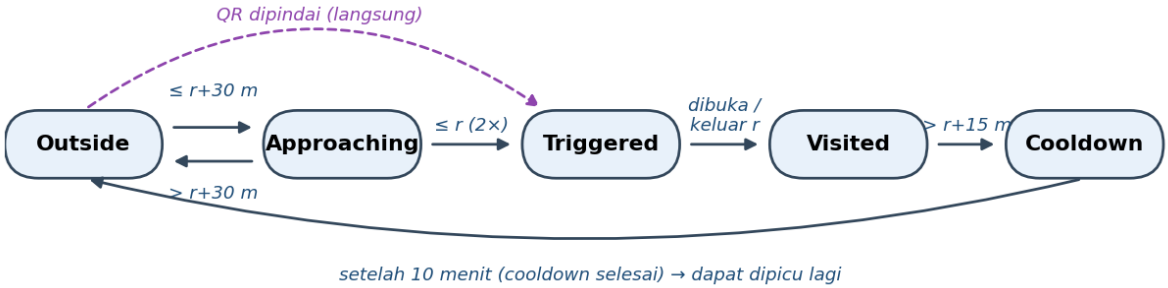
Struktur data POI (rancangan file pois.json, satu objek per POI):

```
{ "id": "P05", "name": "Gua Jepang", "category": "sejarah",
  "lat": 0.0, "lng": 0.0, "radius_m": 20, "trigger": ["gps", "qr"],
```

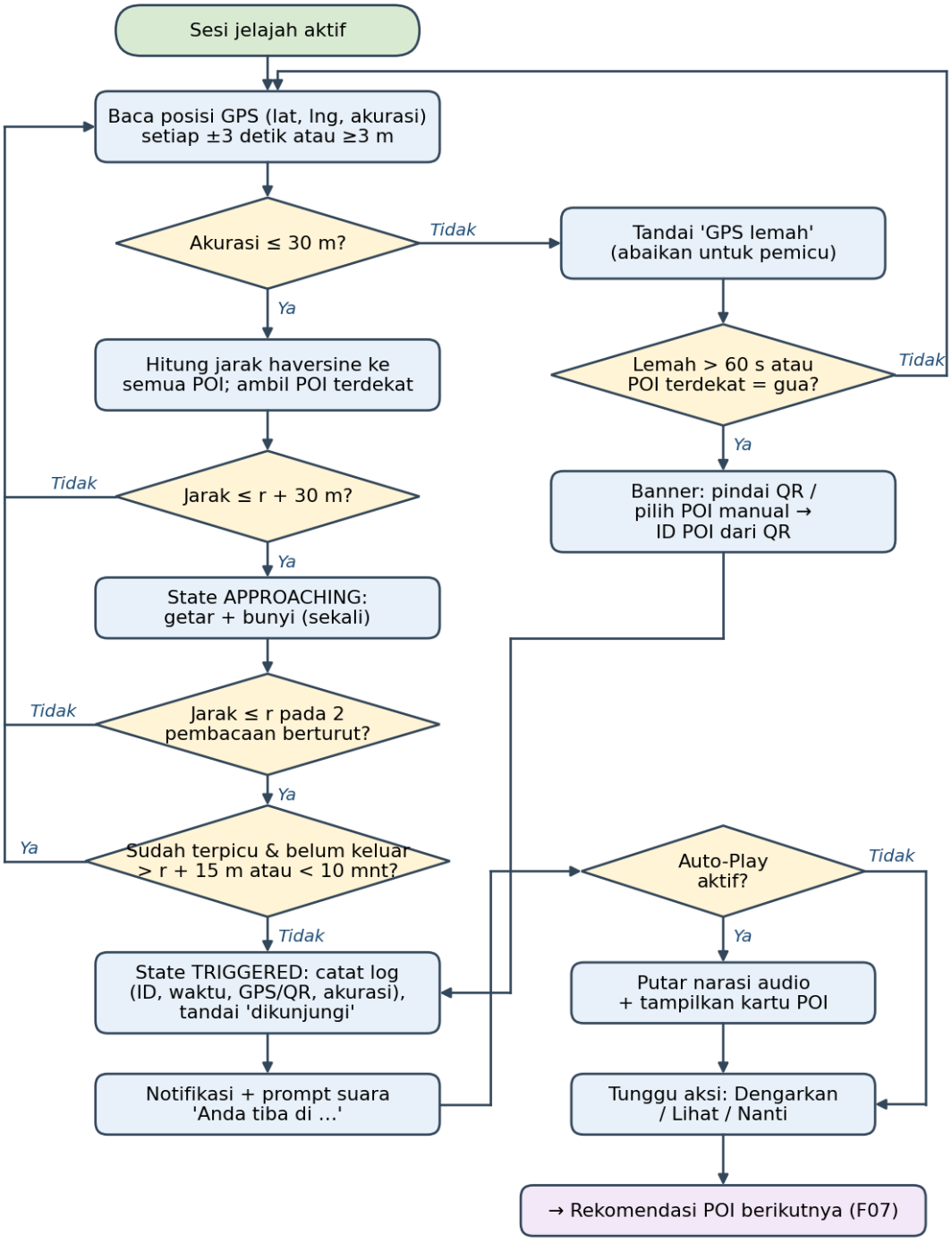
```
"qr_code": "jelajahtaman://poi/P05", "visit_minutes": 15,
"text": "...", "key_facts": ["..."], "images": ["p05_1.jpg"],
"audio": "p05.mp3", "routes": ["santai", "sedang", "trekking"],
"safety_note": "Bawa senter; lorong gelap dan lembap." }
```


4.2 Location-Trigger Logic

Setiap POI memiliki state yang dirangkum pada Gambar 4.1. Alur logika pemicu lokasi ditunjukkan pada Gambar 4.2: posisi pengguna dibaca, kualitas GPS diperiksa, semua POI yang memenuhi syarat dievaluasi (POI terdekat diprioritaskan), kondisi pemicu (radius, debounce, histeresis, cooldown) diperiksa, lalu konten yang sesuai diberikan kepada pengguna.



Gambar 4.1 State setiap POI selama sesi jelajah



Gambar 4.2 Alur logika location-based trigger

Penjelasan teknologi:

1. **GPS/geofencing (utama, area terbuka).** Posisi dibaca dari GNSS perangkat (mode akurasi tinggi). Geofence dihitung di dalam aplikasi (jarak haversine ke titik POI), bukan dengan geofencing API sistem, agar radius, histeresis, dan debounce dapat dikendalikan dan diuji. Radius awal 20–40 m ditetapkan per tipe

POI (mulut gua lebih kecil, area luas seperti hutan pinus lebih besar), lalu dikalibrasi lewat uji lapangan karena kanopi dan kontur lembah menurunkan akurasi GPS. Perubahan radius dicatat di Change Log.

2. **Debounce dan histeresis.** Pemicu memerlukan 2 pembacaan berturut-turut di dalam radius untuk mencegah pemicu palsu akibat lompatan GPS; pemicu ulang dicegah oleh histeresis (pernah keluar radius + 15 m) dan jeda 10 menit sejak waktu pemicu. Zona approaching juga memakai histeresis (masuk ≤ radius + 30 m, keluar > radius + 40 m) sehingga getaran tidak berulang di tepi zona.

3. **QR code (cadangan, gua dan area GPS lemah).** Papan QR berisi ID POI dalam format deep link, dipindai melalui kamera di dalam aplikasi dan dicocokkan ke data lokal sehingga berfungsi offline. Banner pindai QR muncul otomatis bila akurasi GPS > 30 m berlangsung 60 detik. Jika izin pemasangan permanen belum diberikan pengelola, QR dicetak dan dipasang sementara hanya saat pengujian [menunggu konfirmasi dosen/pengelola — VERIFIKASI].

4. **Pemilihan manual (cadangan terakhir).** Jika GPS dan QR tidak tersedia, pengguna memilih POI dari daftar "Di sekitar saya" atau dari pencarian.

5. **Pencatatan kunjungan.** Setiap pemicu dan kunjungan dicatat terpisah (ID POI, waktu, sumber GPS/QR/manual, akurasi, status terpicu atau dikunjungi) ke log lokal untuk rekomendasi (F07), ringkasan sesi (F08), dan bukti pengujian.

5. Low-Fidelity Prototype

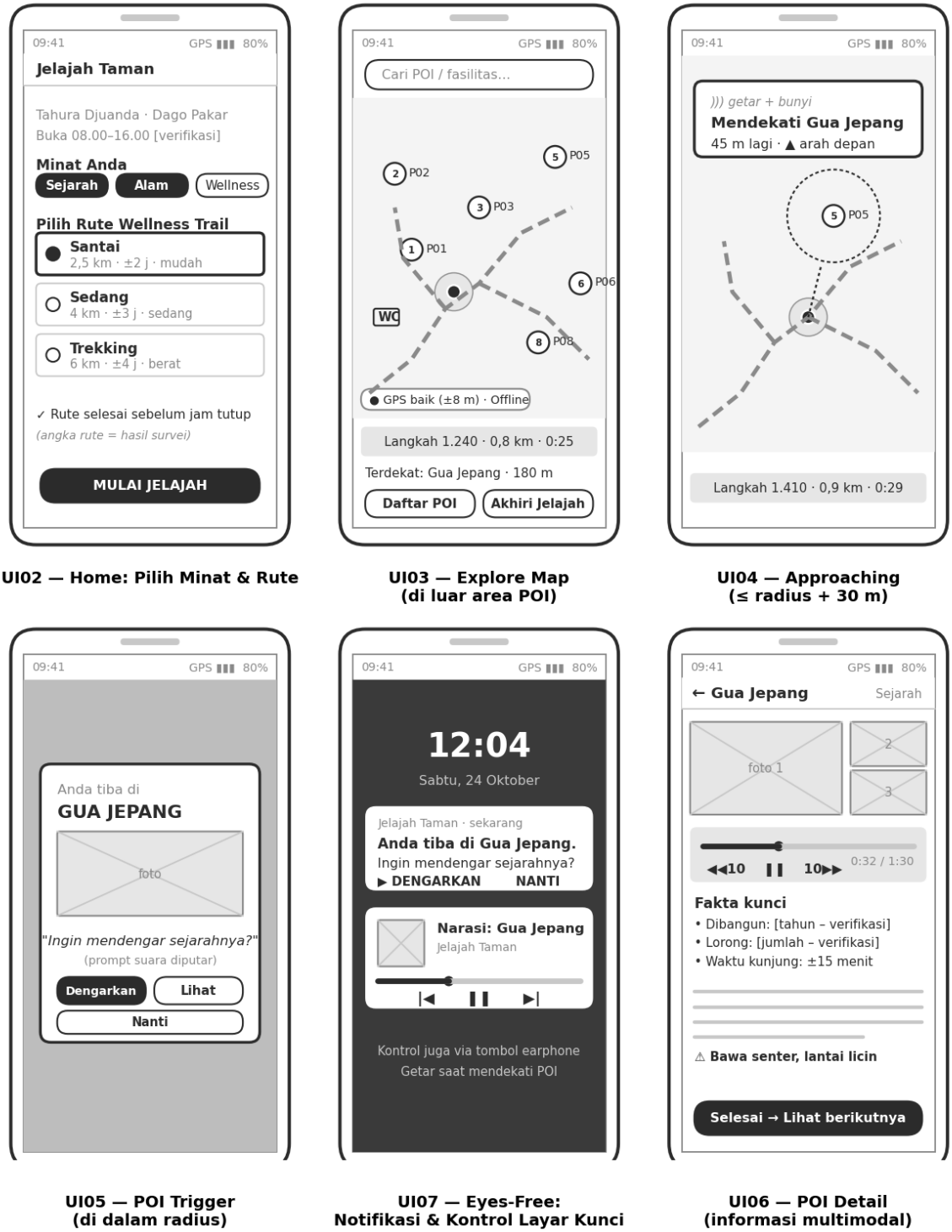
5.1 Screen/State List

ID	Screen/State	Tujuan	Related Requirement
UI01	Onboarding & Permission	Menjelaskan aplikasi dan meminta izin lokasi, notifikasi, aktivitas fisik, kamera	F01, F04, F08
UI02	Home — Pilih Minat & Rute	Memilih minat dan rute Wellness Trail beserta jarak, durasi, kesulitan	F07, F08
UI03	Explore Map (di luar area POI)	Menampilkan posisi pengguna, marker POI & fasilitas, rute aktif, statistik sesi	F01, F08, A01
UI04	Approaching State	Banner jarak ke POI terdekat saat mulai mendekat (getar + bunyi)	F02, F04
UI05	POI Trigger Notification	Memberi tahu pengguna bahwa ia tiba di POI, dengan aksi Dengarkan/Lihat/Nanti	F02, F04
UI06	POI Detail	Menampilkan foto, teks, fakta kunci, audio player, estimasi lama kunjungan	F03, F04

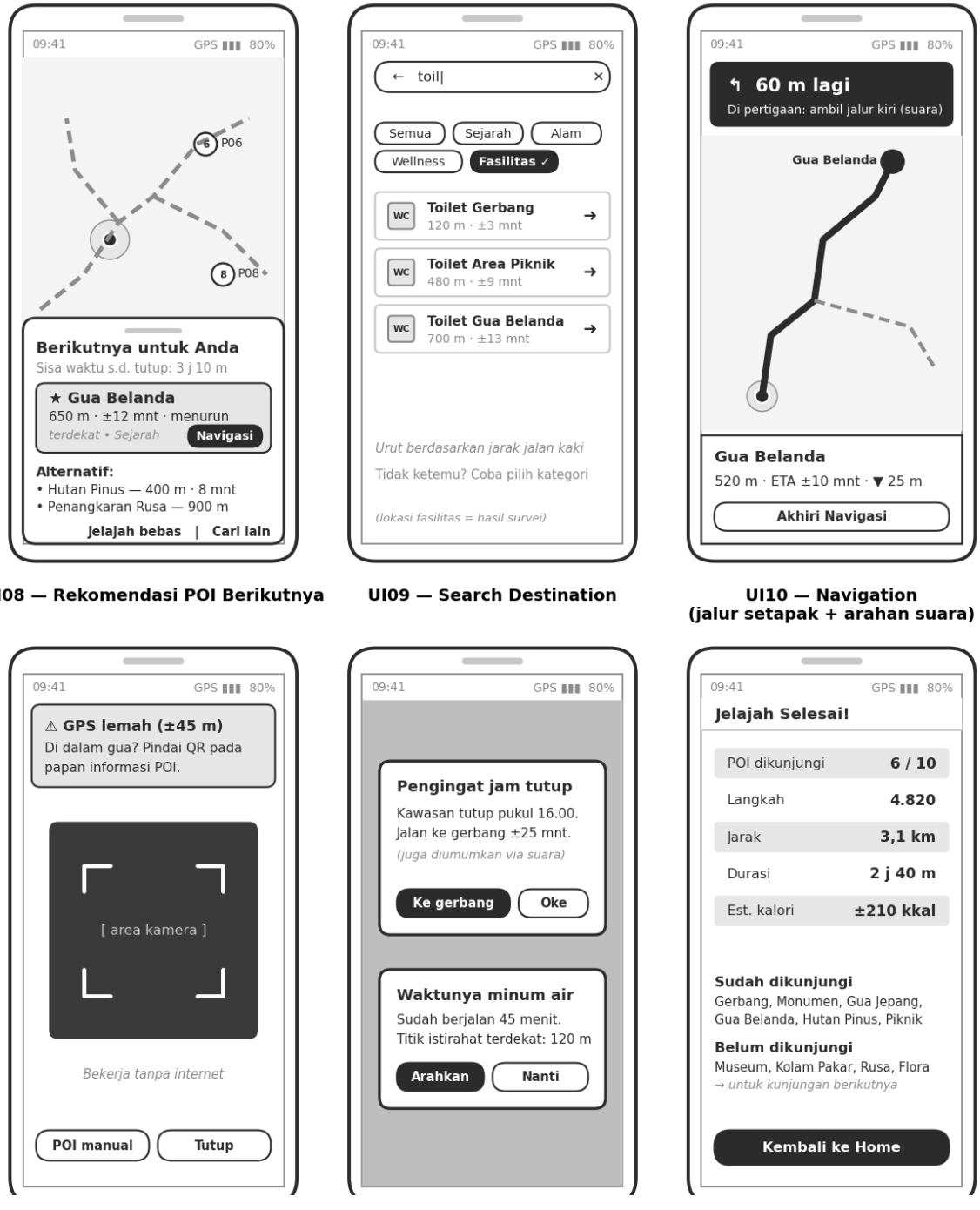
ID	Screen/State	Tujuan	Related Requirement
UI07	Eyes-Free / Layar Kunci	Notifikasi dan kontrol audio di layar kunci/earphone	F04
UI08	Recommendation Sheet	Rekomendasi POI berikutnya + 2 alternatif beserta alasannya	F07
UI09	Search	Mencari POI/fasilitas berdasarkan nama & kategori, terurut jarak	F05, A04
UI10	Navigation	Jalur setapak, sisa jarak, ETA, arahan berikutnya + suara	F06, F04
UI11	Arrived	Konfirmasi tiba di tujuan; untuk POI yang belum dikunjungi menawarkan "Buka detail" tanpa memicu ulang	F06
UI12	GPS Lemah / QR Scanner	Banner GPS lemah dan pemindai QR untuk gua	F02, A02
UI13	Closing / Hydration Reminder	Pengingat jam tutup (dengan navigasi ke gerbang) dan pengingat minum/istirahat	A03, F08
UI14	Session Summary	Ringkasan POI dikunjungi/belum, langkah, jarak, durasi	F08
UI15	Settings	Auto-Play audio, interval hidrasi, ukuran teks, unduh data offline	F04, F08, A01, A07

5.2 Wireframe

Gambar 5.1 dan 5.2 menyajikan wireframe low-fidelity untuk screen/state utama. Urutan UI03 → UI04 → UI05 → UI06 memperlihatkan perubahan kondisi ketika pengguna berada di luar area POI, mulai mendekati POI, menerima pemicu, lalu mengakses informasi eksplorasi; UI07 menunjukkan interaksi eyes-free dari layar kunci. Angka jarak/waktu pada wireframe bersifat ilustratif hingga data survei tersedia.



Gambar 5.1 Wireframe core exploration: Home, Explore, Approaching, Trigger, Eyes-Free, POI Detail



Gambar 5.2 Wireframe lanjutan: Rekomendasi, Search, Navigation, QR, Pengingat, Ringkasan Sesi

6. Product Backlog

Requirement dipecah menjadi 21 Product Backlog Item (PBI) yang dapat dikerjakan dan diverifikasi. Item konten dan survei (PB03, PB08) dikerjakan paralel dengan item pengembangan.

Backlog ID	Product Backlog Item	Related Req.	Priority	Acceptance / Done Criteria	Target Sprint
PB01	Menyiapkan project aplikasi, struktur folder, repositori Git, dan build ke perangkat uji Android	-	Must	Aplikasi terpasang dan terbuka tanpa crash di ≥2 perangkat uji	S1
PB02	Mengimplementasikan izin lokasi dan pembacaan current location (akurasi, interval, indikator GPS lemah)	F01	Must	Lokasi & akurasi terbaca dan diperbarui; indikator GPS lemah muncul saat akurasi >30 m	S1
PB03	Survei lapangan: koordinat 10 POI + fasilitas, foto, rekaman jejak GPS jalur (GPX), waktu tempuh & elevasi	F01, F02, F06, F08	Must	Dataset survei lengkap tersimpan di repositori	S1
PB04	Menyusun dataset POI (pois.json) dan memuatnya ke aplikasi	F01, F02, A05	Must	Data 10 POI + fasilitas terbaca dan tampil sebagai daftar	S1
PB05	Menampilkan peta offline zona Dago Pakar dengan marker POI, fasilitas, dan posisi pengguna	F01, A01, A04	Must	Peta, marker, dan titik pengguna tampil dalam mode pesawat	S1
PB06	Membangun mesin geofence (haversine, state, debounce, histeresis, cooldown) + log kunjungan	F02	Must	Unit test logika state lulus; pada simulasi lokasi POI terpicu sekali dan tidak berulang	S2
PB07	Notifikasi pemicu (in-app & layar kunci) dengan aksi Dengarkan/Lihat/Nanti + getar & bunyi approaching	F02, F04	Must	Notifikasi muncul saat layar terkunci; aksi notifikasi berfungsi	S2
PB08	Menulis naskah & merekam audio narasi 10 POI; menyiapkan foto & teks final beserta sumber	F03	Must	10 POI memiliki teks, ≥1 foto, audio 60–120 detik, dan catatan sumber	S2
PB09	Layar POI Detail multimodal (galeri foto, teks, fakta kunci, audio player)	F03	Must	Informasi visual dan audio terintegrasi pada core exploration flow, offline	S2
PB10	Pemindai QR + cetak QR untuk POI gua; banner GPS lemah & pemilihan POI manual	F02, A02	Must	QR P05/P06 membuka POI yang benar ≤3 detik offline	S2

Backlog ID	Product Backlog Item	Related Req.	Priority	Acceptance / Done Criteria	Target Sprint
PB11	Mode eyes-free: Auto-Play, prompt suara TTS, kontrol media layar kunci/earphone, audio latar	F04	Must	Satu kunjungan POI selesai dengan layar terkunci (TC-06)	S3
PB12	Membangun graf jalur dari GPX survei (simpul, sisi, jarak, elevasi)	F06, F08	Must	Graf memuat seluruh POI & fasilitas sebagai simpul terhubung	S3
PB13	Pencarian POI/fasilitas (nama, kategori, urut jarak jalan)	F05	Must	Skenario TC-07 lulus offline	S3
PB14	Navigasi: rute Dijkstra, garis jalur, sisa jarak, ETA, deteksi tiba, hitung ulang, arahan suara	F06, F04	Must	Penguji mencapai 3 POI tujuan hanya dengan navigasi (TC-08)	S3
PB15	Rekomendasi kontekstual (filter waktu tutup, skor jarak/minat/rute, 1 utama + 2 alternatif)	F07	Must	TC-09 dan TC-10 lulus	S4
PB16	Wellness Trail: data 3 rute, layar pilih rute, pedometer, jarak, durasi, estimasi kalori	F08	Must	TC-11 dan TC-12 lulus	S4
PB17	Pengingat hidrasi/istirahat & pengingat jam tutup (dengan navigasi ke gerbang)	F08, A03	Should	Pengingat muncul sesuai interval/ambang pada simulasi waktu	S4
PB18	Ringkasan sesi (POI dikunjungi/belum, metrik aktivitas) + Settings	F08, F04	Must	Ringkasan sesuai log sesi uji	S4
PB19	Kalibrasi radius & uji lapangan F01–F08 di Tahura (test log + video)	F01–F08	Must	Test log lengkap; radius final dicatat di Change Log	S5
PB20	Usability testing (≥5 responden, task-based + SUS) dan perbaikan prioritas	F03–F08	Must	Laporan usability; skor SUS ≥68 atau rencana perbaikan terdokumentasi	S5
PB21	Perbaikan defect, retest, optimasi baterai, build rilis (APK), video produk ≤3 menit	Semua, A06	Must	Tidak ada defect kritis terbuka; APK & video siap	S5

7. Sprint Plan

Sprint berlangsung satu minggu. Sprint plan awal dapat disesuaikan selama proyek, tetapi perubahan backlog/requirement harus dapat ditelusuri.

Sprint 1 - Week 10 (26 Okt – 1 Nov 2026)

Sprint Goal: Membangun fondasi aplikasi dan location awareness.

Target Increment: Aplikasi berjalan di perangkat uji dan menampilkan peta offline zona Dago Pakar dengan marker 10 POI + fasilitas serta posisi pengguna yang diperbarui real-time.

Backlog ID	Target Output / Evidence
PB01, PB02	Aplikasi dapat dijalankan dan current location terbaca (screenshot/video perangkat uji)
PB03	Dataset survei (koordinat, foto, GPX, waktu tempuh) tersimpan di repositori
PB04	Dataset POI tersedia dan dapat dibaca aplikasi
PB05	Peta offline + marker + titik pengguna tampil dalam mode pesawat

Sprint 2 - Week 11 (2 – 8 Nov 2026)

Sprint Goal: Membangun POI, location logic, dan location-based trigger.

Target Increment: Pengguna yang mendekati/memasuki radius POI menerima getaran dan notifikasi, lalu dapat membuka POI Detail berisi foto, teks, dan audio; POI gua dapat dipicu via QR.

Backlog ID	Target Output / Evidence
PB06	Unit test geofence lulus + video uji simulasi lokasi
PB07	Notifikasi pemicu tampil di layar kunci dengan aksi berfungsi
PB08	Naskah, audio, foto, dan teks 10 POI tersedia beserta sumber
PB09	Informasi visual dan audio terintegrasi dalam core exploration flow
PB10	QR gua tercetak dan teruji offline

Sprint 3 - Week 12 (9 – 15 Nov 2026)

Sprint Goal: Mengintegrasikan core location-based exploration experience dan menyiapkan Major Progress Review.

Target Increment: Alur Start → Explore → Trigger → Information → Search → Navigation dapat didemonstrasikan end-to-end, termasuk mode eyes-free.

Backlog ID	Target Output / Evidence
PB11	Video satu kunjungan POI dengan layar terkunci
PB12	Graf jalur tervisualisasi di peta
PB13	Pencarian berjalan offline (TC-07)
PB14	Video navigasi ke POI tujuan mengikuti jalur setapak

Sprint 4 - Week 13 (16 – 22 Nov 2026)

Sprint Goal: Menyelesaikan fitur utama dan integrasi. Feature Freeze pada akhir Week 13.

Target Increment: Seluruh F01–F08 dan requirement tambahan prioritas Must/Should terimplementasi, termasuk rekomendasi kontekstual dan Wellness Trail (Feature Freeze).

Backlog ID	Target Output / Evidence
PB15	Rekomendasi tampil setelah POI; simulasi pukul 15.30 merekomendasikan kembali ke gerbang
PB16	Tiga rute tampil; uji 200 langkah tercatat
PB17	Pengingat hidrasi & jam tutup teruji pada simulasi waktu
PB18	Ringkasan sesi sesuai log; Settings berfungsi

Sprint 5 - Week 14 (23 – 29 Nov 2026)

Sprint Goal: Menguji acceptance criteria, memperbaiki defect, retest, dan menstabilkan produk.

Target Increment: Produk stabil yang lulus acceptance criteria F01–F08 di lokasi, dengan bukti pengujian lengkap dan APK rilis.

Backlog ID	Target Output / Evidence
PB19	Test log uji lapangan TC-01–TC-13 + video field test
PB20	Laporan usability testing + skor SUS
PB21	Daftar defect tertutup, hasil retest, APK rilis, video produk

Week 12 - Major Progress Review

Pada review Week 12, laporkan target Sprint, backlog yang direncanakan, backlog yang selesai dan belum selesai, bukti implementasi, kendala utama, serta rencana tindak lanjut untuk Sprint berikutnya.

Item	Isi
Sprint Goal	Core location-based exploration (trigger, informasi multimodal, pencarian, navigasi) dapat didemonstrasikan.
Planned Backlog	PB06–PB14
Completed Backlog	[diisi W12]
Not Done	[diisi W12]
Evidence/Demo	[diisi W12 — link video/APK/test log]
Blocker & Recovery Plan	[diisi W12]

8. Technical & AI-Assisted Development Plan

8.1 Proposed Technology

Rencana teknologi awal berikut dikonfirmasi oleh Developer setelah eksplorasi teknis di awal Sprint 1. Alasan utama pemilihan: kebutuhan peta dan navigasi offline di jalur hutan (Google Maps tidak memetakan jalan setapak Tahura dan tidak mendukung routing offline), audio latar belakang, serta pembacaan lokasi saat layar mati.

Component	Proposed Technology / Tool	Purpose
Application	Flutter (Dart), target Android; alternatif Android Studio / Kotlin	Pengembangan aplikasi mobile; satu basis kode, prototyping UI cepat
Location	geolocator (Fused Location Provider) + foreground service	Membaca dan memperbarui lokasi pengguna, termasuk saat layar mati
Geofence Logic	Logika internal (haversine + state machine)	Pemicu POI dengan radius, debounce, histeresis yang dapat diuji
Map/Navigation	flutter_map + tile OpenStreetMap offline (MBTiles zona, atribusi OSM); graf jalur dari GPX + Dijkstra	Menampilkan peta, POI, dan rute pejalan kaki di jalan setapak tanpa internet
Data	JSON lokal (aset aplikasi) + penyimpanan lokal (SQLite/SharedPreferences)	Data POI, rute, konten; log kunjungan & aktivitas
Audio/Multimedia	just_audio + audio_service (kontrol layar kunci), flutter_tts	Narasi audio, prompt suara, arahan navigasi
QR	mobile_scanner	Pemicu cadangan di gua
Notification & Haptics	flutter_local_notifications, vibration	Notifikasi pemicu, getar approaching
Wellness	pedometer (sensor Step Counter Android)	Menghitung langkah
Survey Tools	Aplikasi perekam GPX (mis. OsmAnd / GPS Logger), kamera ponsel	Koordinat POI, jejak jalur, elevasi, foto
Design & Collaboration	Figma / draw.io; GitHub, Line, Google Drive	User flow, wireframe; kode, backlog, dokumentasi
AI Development Tool	Claude (Claude Code), ChatGPT / Gemini	Membantu perencanaan, coding, dan debugging

8.2 AI-Assisted Development Plan

Aktivitas	AI / Tool	Penggunaan yang Direncanakan	Cara Verifikasi
Requirement/Planning	Claude, ChatGPT / Gemini	Membantu menyusun draft struktur PRD, mengkritisi user flow, serta memeriksa kelengkapan dan keterujian acceptance criteria	Tim membandingkan hasil dengan kickoff dan spesifikasi tugas, memverifikasi fakta lokasi melalui survei/pengelola, dan menyetujui perubahan secara manual dalam rapat tim
Content	ChatGPT / Claude	Membantu menyunting naskah audio agar ringkas dan mudah didengar	Seluruh fakta sejarah/alam dicek ke sumber resmi atau papan informasi; tidak ada fakta yang hanya bersumber dari AI
UI/Prototype	AI design assistant (mis. Figma AI)	Menghasilkan alternatif wireframe awal	Tim memilih dan menyesuaikan berdasarkan user scenario; divalidasi lewat usability test
Coding	Claude Code / Gemini	Scaffolding project, implementasi geofence, Dijkstra, integrasi plugin	Code review oleh anggota lain; unit test logika geofence, rekomendasi, dan routing; developer mampu menjelaskan setiap bagian kode saat demo
Debugging	Claude Code / ChatGPT	Menganalisis error log dan perilaku GPS yang tidak stabil	Perbaikan diverifikasi dengan retest pada perangkat dan dicatat di test log
Testing	ChatGPT / Claude	Membantu menyusun test case dari acceptance criteria dan skenario usability	QA mengeksekusi test case secara manual di lapangan; hasil aktual dicatat apa adanya

Seluruh penggunaan AI dicatat dalam AI & Tools Disclosure / Development Log (tanggal, tool, tujuan, ringkasan prompt, keputusan tim) oleh QA.

Prinsip: AI may assist development, but the team remains responsible for understanding, verifying, testing, and demonstrating every implemented feature.

9. PRD Baseline Approval

Diisi pada akhir Week 9 sebagai gate sebelum pengembangan.

Baseline Item	Status
Product problem clearly defined	☐ Complete ☐ Revision
Target user defined	☐ Complete ☐ Revision
Main user experience defined	☐ Complete ☐ Revision
F01-F08 defined	☐ Complete ☐ Revision
Acceptance criteria testable	☐ Complete ☐ Revision
POI defined	☐ Complete ☐ Revision
Location-trigger mechanism defined	☐ Complete ☐ Revision
User flow completed	☐ Complete ☐ Revision
Low-fi prototype completed	☐ Complete ☐ Revision
Product backlog prepared	☐ Complete ☐ Revision
Sprint 1-5 planned	☐ Complete ☐ Revision

PMO Decision: ☐ APPROVED ☐ APPROVED WITH REVISION ☐ REVISION REQUIRED

Catatan PMO:

10. Change Log

Setiap perubahan requirement atau backlog penting setelah baseline W9 harus dicatat dan memiliki alasan.

Version	Date	Requirement / Backlog	Change	Reason	Approval
0.9	W9 (20 Okt 2026)	Seluruh dokumen	Draft PRD disusun dari hasil kick-off W7	Persiapan workshop PRD W9	Internal tim
1.0	Week 9	Initial Baseline	Initial PRD	Baseline sebelum pengembangan	[menunggu PMO]

0.9.1	6 Nov 2026 (W11)	F01, F02, F05, F06, F07, F08, §2.1, §4.1 (P01), §4.2, UI11, TC-02, TC-10	Keputusan D01–D14: semua POI yang memenuhi syarat dievaluasi (bukan hanya terdekat); getaran approaching sekali per pendekatan dengan histeresis keluar r + 40 m; cooldown dihitung sejak waktu pemicu; status terpicu dipisah dari dikunjungi ("Nanti" tidak dihitung); status tiba navigasi tidak memicu ulang; tawaran sesi P01 dipindah ke Home; banner QR saat GPS lemah 60 detik; ETA + 1 menit per 10 m kenaikan; bobot rekomendasi 0,50/0,25/0,15/0,10; estimasi kalori metode MET; aturan salah ketik pencarian; skenario pengingat 15.20 (mulai 13.00); TC-10 dengan posisi tetap; pembacaan GPS tanpa filter jarak	Menutup inkonsistensi logika pemicu dan parameter yang belum terdefinisi (audit internal 5–6 Nov 2026)	Internal tim; diajukan ke PMO

Version	Date	Requirement / Backlog	Change	Reason	Approval

11. Final Product Compliance - Diisi Week 14-15

Bagian ini sengaja tersedia sejak PRD W9, tetapi baru diisi saat testing/final review. Gunakan untuk membuktikan pemenuhan baseline.

Req.	W9 Baseline Requirement	Acceptance Criteria	Final Status	Test Result	Evidence
F01	Location Awareness	Posisi tampil ≤10 s, diperbarui saat berjalan, deviasi ≤15 m (≥80%)	☐ Pass ☐ Partial ☐ Fail	TC-01:	
F02	Location-Based Trigger	Terpicu pada radius yang disetujui (≥8/10 POI), tidak berulang selama di area, QR berfungsi	☐ Pass ☐ Partial ☐ Fail	TC-02, TC-03, TC-04:	
F03	Multimodal Exploration	10 POI lengkap teks/foto/audio, dapat diakses offline	☐ Pass ☐ Partial ☐ Fail	TC-05:	
F04	Eyes-Free Interaction	Kunjungan POI selesai dengan layar terkunci; arahan suara navigasi	☐ Pass ☐ Partial ☐ Fail	TC-06:	
F05	Search & Destination	Pencarian nama/kategori, urut jarak, offline	☐ Pass ☐ Partial ☐ Fail	TC-07:	
F06	Navigation	Rute mengikuti jalur, ETA, deteksi tiba, hitung ulang, offline	☐ Pass ☐ Partial ☐ Fail	TC-08:	
F07	Contextual Recommendation	Rekomendasi POI belum dikunjungi dan layak waktu sebelum jam tutup	☐ Pass ☐ Partial ☐ Fail	TC-09, TC-10:	

Req.	W9 Baseline Requirement	Acceptance Criteria	Final Status	Test Result	Evidence
F08	Domain-Specific Innovative Feature: Wellness Trail Explorer	3 rute, pedometer error ≤10%, pengingat, ringkasan sesi	☐ Pass ☐ Partial ☐ Fail	TC-11, TC-12:	

12. Final Deliverables Checklist - Week 15

Deliverable	Status / Link / Evidence
Final Working Product (APK/URL/QR/etc.)	
Testing Report	
PRD Compliance Matrix	
Product Video (max. 3 minutes)	
AI & Tools Disclosure / Development Log	

Lampiran A. Daftar Test Case (Rujukan Acceptance Criteria)

Test case berikut menjadi dasar pengisian Final Product Compliance (Bagian 11) dan Testing Report.

TC ID	Requirement	Skenario Uji	Lokasi/Metode
TC-01	F01	Buka aplikasi, berjalan 20 m, bandingkan posisi dengan titik referensi survei	Lapangan, area terbuka
TC-02	F02	Masuki radius 10 POI satu per satu; catat POI yang terpicu, waktunya, dan pemicu palsu (POI yang tidak dimasuki)	Lapangan
TC-03	F02	Diam/berputar 3 menit di dalam radius; keluar–masuk sebelum 10 menit	Lapangan
TC-04	F02, A02	Pindai QR P05/P06 dalam mode pesawat; pindai QR tak dikenal	Lapangan (gua)
TC-05	F03	Buka 10 POI dalam mode pesawat; periksa teks, foto, audio	Perangkat
TC-06	F04	Ponsel terkunci di saku + earphone; selesaikan 1 kunjungan POI	Lapangan
TC-07	F05	Cari "gua", "toilet", kata acak; uji filter kategori, offline	Perangkat
TC-08	F06	Navigasi ke 3 POI; sengaja menyimpang >30 m; bandingkan ETA vs. aktual	Lapangan
TC-09	F07	Kunjungi 3 POI berurutan; pastikan rekomendasi selalu POI belum dikunjungi	Lapangan/simulasi

TC ID	Requirement	Skenario Uji	Lokasi/Metode
TC-10	F07, A03	Posisi penguji ditetapkan di P06; simulasi waktu pada ambang pengingat terhitung (jam tutup − waktu jalan P06→gerbang − 15 menit) dan pukul 15.30; periksa pengingat dan rekomendasi kembali ke gerbang	Simulasi waktu
TC-11	F08	Periksa data 3 rute pada layar pilih rute	Perangkat
TC-12	F08	Berjalan 200 langkah yang dihitung manual; bandingkan dengan pedometer	Lapangan
TC-13	A01	Jalankan alur F01–F08 penuh dalam mode pesawat	Lapangan

Lampiran B. Item yang Harus Diverifikasi Sebelum Baseline v1.0

Item bertanda [VERIFIKASI] pada dokumen ini diselesaikan melalui daftar berikut.

No.	Item	Sumber Verifikasi	PIC
1	Batas final zona studi dan daftar 10 POI inti (termasuk keberadaan Museum, Kolam Pakar, Penangkaran Rusa, titik koleksi flora)	Survei lapangan	Business Analyst
2	Koordinat setiap POI dan fasilitas	Survei lapangan (GPS)	Business Analyst + Developer
3	Jarak, elevasi, dan waktu tempuh rute Santai/Sedang/Trekking	Rekaman GPX survei	Business Analyst
4	Jam operasional (±08.00–16.00) dan tarif masuk	Pengelola Tahura / situs resmi	Project Manager
5	Fakta sejarah gua (tahun, fungsi, panjang lorong) dan monumen	Pengelola / papan informasi / sumber resmi	Business Analyst
6	Izin survei dan pemasangan QR (permanen/sementara)	Pengelola (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)	Project Manager
7	Kesesuaian Tahura zona Dago Pakar untuk Topik 7 dan penerimaan QR sebagai cadangan	Dosen/asisten	Project Manager
8	Kualitas sinyal GPS di bawah kanopi, lembah, dan dalam gua (kalibrasi radius)	Uji lapangan awal	QA + Developer
9	NIM anggota dan kode mata kuliah	Tim	Project Manager